

二手车价格预测项目个人工作报告

一、工作内容

在本次二手车价格预测项目中，我主要负责数据处理、模型训练与筛选工作。项目数据集为已完成清洗的 cleanData_2005plus.csv，共 5263 条有效样本。

数据与特征处理：在干净数据集基础上完成特征编码、标准化，并构建车龄 & 里程、汽缸数 & 车型等交互特征，强化变量关联挖掘；

聚类分析：尝试基于车辆属性、价格维度开展样本聚类分组，用于辅助差异化分析；

模型搭建与筛选：先后训练 Lasso 回归、梯度提升模型，随机森林等模型并对比通过参数调优、交叉验证、指标对比，最终选定梯度提升模型作为最优方案。该模型 R^2 达 0.8757，预测精度与稳定性表现优秀；

数据可视化：制作各类统计图表，展示数据分布、特征重要性、模型误差等结果。

二、工作成果

成功完成模型迭代与筛选，最终模型预测能力满足业务需求，主要量化了里程、汽缸数、车龄等核心因素对二手车价格的影响程度，为项目分析结论、业务定价建议提供了核心支撑。

三、存在不足

1、聚类分析效果不佳

问题表现：样本分群界限不清晰，不同类别车辆的属性、价格特征重叠度高，无法实现有效分组，未能挖掘不同客群、不同车系的差异化规律。

主要原因：一是聚类特征筛选不够精准，未针对性剔除干扰特征；二是算法与超参数调试不充分，未结合业务场景对比多种聚类算法；三是未对聚类结果做有效性评估，缺少轮廓系数、簇内误差等校验环节。

2、数据可视化效果一般

问题表现：图表类型单一，仅满足基础数据展示；布局、配色、标注不够规范，多指标联动展示不足，数据故事性弱，不利于成果汇报与业务解读。

主要原因：可视化思路局限，仅完成基础出图，未结合报告场景做版式优化；缺少多图表组合、动态图表、交互式图表的设计。

四、后续优化改进方案

1、聚类分析优化

重新筛选核心特征，剔除冗余特征，基于价格、里程、车龄、汽缸数等强相关特征构建聚类数据集；

对比 K-Means、层次聚类等多种算法，借助轮廓系数、肘部法则确定最优聚类数量，反复调试参数；

聚类完成后增加簇特征解读，结合业务定义不同车品类别，发挥聚类在差异化定价、客户分层中的作用。

2、可视化效果优化

丰富图表类型，根据数据场景选用分布图、热力图、箱线图、组合图等，区分描述性分析、对比分析、趋势分析场景；

统一可视化样式、配色与标注规范，优化图表排版，强化重点数据标注；

尝试制作多图联动图表，提升数据展示的层次感，让图表更适配报告展示、工作汇报等使用场景。

3、整体工作延伸

补充车辆配置、保养记录、事故记录等外部特征，进一步挖掘数据价值；

尝试深度学习模型、时间序列分析方法，探索动态价格预测；

结合优化后的聚类结果，做分群组价格预测，进一步细化业务建议

五、总结

本项目依托已清洗数据集，顺利完成特征工程、模型训练筛选、数据分析等核心工作，建立了高精度的二手车价格预测模型，完成项目既定目标。同时也清晰认识到自身在聚类分析、数据可视化两大模块的短板。

后续我将针对性补齐能力短板，优化聚类算法与可视化呈现效果，不断打磨数据分析与算法落地能力。同时持续迭代模型，推动算法成果落地为实用化定价工具，为二手车业务提供更全面、更精细化的数据支撑。

。